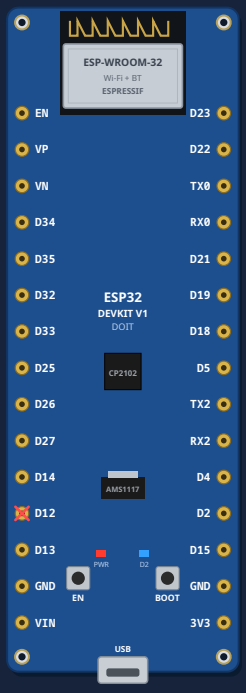
ESCOLA POLITÉCNICA DA USP · PCS3848 SISTEMAS EMBARCADOS

Projeto Talos

Cofre eletrônico com ESP32

Guia de ligação, gravação e operação

Diagrama completo com a placa · pinagem · esquemáticos
montagem passo a passo · software · testes · solução de problemas



Grupo 7
André Moreno · 13682785
Felipe Soria · 13864287
Giovani Sebastianutti · 13680171
Matheus Guidoni · 12683120

Placa-alvo: ESP32 DevKit V1 (DOIT, 30 pinos) · firmware em src/main.cpp
São Paulo, outubro de 2026

Sumário

1. Visão geral . . . 3

2. Lista de materiais . . . 3

3. Pinagem do ESP32 DevKit V1 . . . 5

3.1 Tabela mestre de ligações . . . 6

4. Diagrama completo de ligação . . . 7

4.1 Como ler o diagrama . . . 8

5. Ligações por bloco . . . 8

5.1 Alimentação . . . 8

5.2 Teclado 4x4 . . . 9

5.3 Fechadura solenoide (MOSFET) . . . 10

5.4 Buzzer . . . 11

5.5 Display de 6 dígitos (TM1637) . . . 12

5.6 Bateria, LED e sensor de porta . . . 13

5.7 Identificando os terminais . . . 13

6. Montagem passo a passo . . . 14

7. Software: compilar e gravar . . . 15

7.1 Opção A: terminal (Linux ou WSL) . . . 15

7.2 Opção B: VS Code (Windows, Linux ou macOS) . . . 15

7.3 Usando o WSL? Passe o USB para o Linux . . . 15

7.4 Comandos úteis . . . 15

7.5 O que aparece no monitor serial . . . 16

7.6 Ajustando parâmetros . . . 16

8. Operação . . . 17

8.1 Teclas . . . 17

8.2 Lendo o desafio anti-marcas . . . 17

8.3 Trocar a senha . . . 18

8.4 Sons e sinais . . . 18

8.5 Bloqueio . . . 18

9. Testes de aceitação . . . 19

10. Solução de problemas . . . 19

11. Consumo e limitações conhecidas . . . 20

1. Visão geral

Este guia mostra como montar o hardware do **Projeto Talos** e gravar o firmware no **ESP32 DevKit V1**. O cofre abre uma fechadura solenoide de 12 V quando alguém digita a senha de 6 dígitos no teclado 4x4. Um módulo de display de 6 dígitos (a caminho) mostra o que está sendo digitado. Antes da senha, o cofre mostra 2 dígitos aleatórios que precisam ser digitados primeiro (desafio anti-marcas). Enquanto o display não chega, eles aparecem como piscadas e bipes. Depois de 5 erros seguidos, o teclado fica bloqueado. Sem uso, o ESP32 entra em *deep sleep* e os displays apagam.

O guia segue a ordem da montagem. Primeiro vem a lista de materiais e a pinagem da placa, depois o diagrama completo de ligação. Em seguida há um esquemático para cada bloco, a montagem passo a passo com um teste em cada etapa, e por fim o software, a operação e os testes de aceitação.

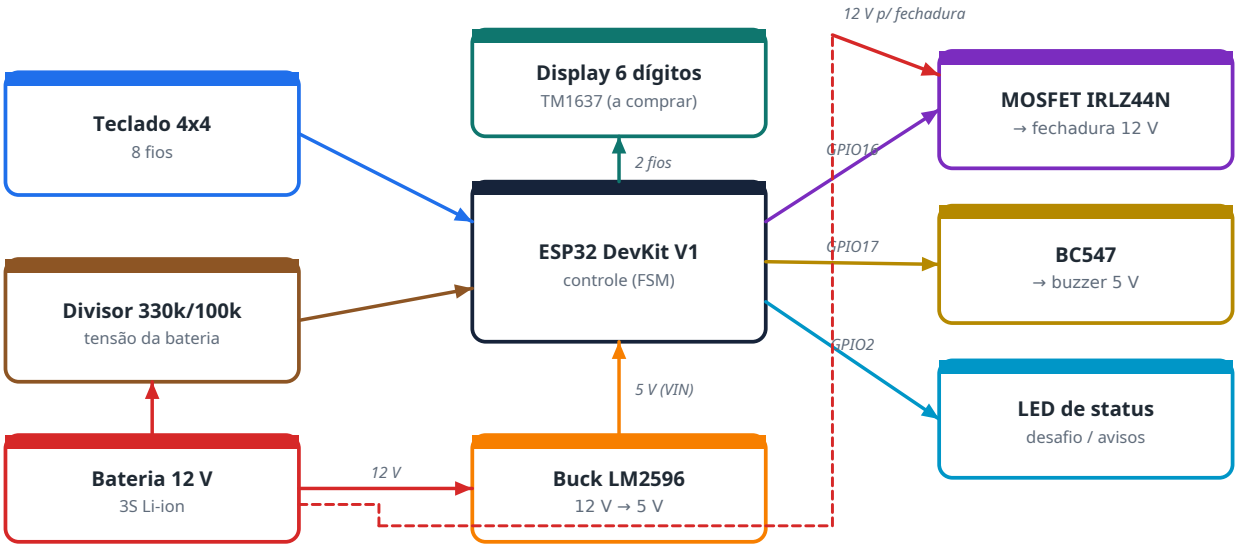


Figura 1 – Blocos do sistema e sinais entre eles.

> **NOTA**
> O firmware usa exatamente os pinos deste guia. Se mudar algum pino, altere também as constantes no topo de `src/main.cpp` (§7.6).

2. Lista de materiais

Os quatro primeiros itens já foram comprados (pedido da imagem). Os demais são componentes baratos e comuns, necessários para ligar a fechadura, o buzzer e a alimentação com segurança.

Item	Qtd.	Para que serve	Situação
Case em MDF Cofre Valorem (cód. 08908)	1	Caixa do cofre	**comprado**
Fechadura solenoide FEC-91 12 V (cód. 09552)	1	Trava/destrava a porta	**comprado**
Teclado matricial de membrana 4x4 (cód. 05621)	1	Entrada da senha	**comprado**
Buzzer ativo 5 V BAT5V 12 mm (cód. 06265)	1	Feedback sonoro	**comprado**
ESP32 DevKit V1 (DOIT, 30 pinos) + cabo micro-USB **de dados**	1	Controlador	**comprar**
MOSFET IRLZ44N (ou IRLB8721)	1	Chaveia os 12 V do solenoide	**comprar**
Diodo 1N4007	1	Proteção contra o pico da bobina	**comprar**
Transistor BC547 (ou BC337 / 2N2222)	1	Chaveia o buzzer	**comprar**
Resistores: 100 Ω, 1 kΩ, 2× 10 kΩ, 100 kΩ, 330 kΩ	6	Gate, base, pull-downs, divisor	**comprar**

Item	Qtd.	Para que serve	Situação
Capacitor 100 nF cerâmico	1	Estabiliza a leitura da bateria	**comprar**
Capacitor eletrolítico 470 µF / 25 V	1	Reserva de corrente no acionamento	**comprar**
Módulo buck LM2596 (ou MP1584)	1	12 V → 5 V para o ESP32 e o buzzer	**comprar**
Bateria 12 V: pack 3S 18650 com BMS (ou fonte 12 V / 2 A)	1	Alimentação	**comprar**
Fusível 2 A + porta-fusível	1	Proteção da bateria	**opcional**
Módulo display 7 segmentos 6 dígitos TM1637 (0,56", com pontos decimais)	1	Mostrar desafio e senha	**comprar**
Protoboard ou placa perfurada, jumpers, bornes KF301	–	Interligação	**comprar**
LED 5 mm + resistor 220 Ω	1	Indicador visível de fora do case	**opcional**
Reed switch + ímã + resistor 10 kΩ	1	Detecção de porta fechada	**opcional**

O QUE COMPRAR

Display recomendado: módulo de **6 dígitos com TM1637**, de 0,56" e com pontos decimais (procure por "módulo display 6 dígitos TM1637", padrão RobotDyn). Ele usa só **2 fios** de sinal, multiplexa sozinho e funciona em 3,3 V, então liga direto no ESP32 sem nenhum outro componente. Evite os de 4 dígitos com dois-pontos (relógio) e o MAX7219 de 8 dígitos, que pede 5 V e nível lógico acima do que o ESP32 garante.

ATENÇÃO

O solenoide é de **12 V** e puxa por volta de 0,5 a 1 A (confira na etiqueta). Uma bateria de 3,7 V, como na monografia, não aciona essa fechadura. Por isso o sistema roda em 12 V, e o ESP32 recebe 5 V por um conversor buck.

3. Pinagem do ESP32 DevKit V1

A placa tem 15 pinos de cada lado. Os nomes da figura são os mesmos impressos na placa (*silkscreen*). Atenção a dois nomes que confundem: **RX2 é o GPIO16** e **TX2 é o GPIO17**. Os pinos coloridos são usados pelo projeto e os cinzas ficam livres.

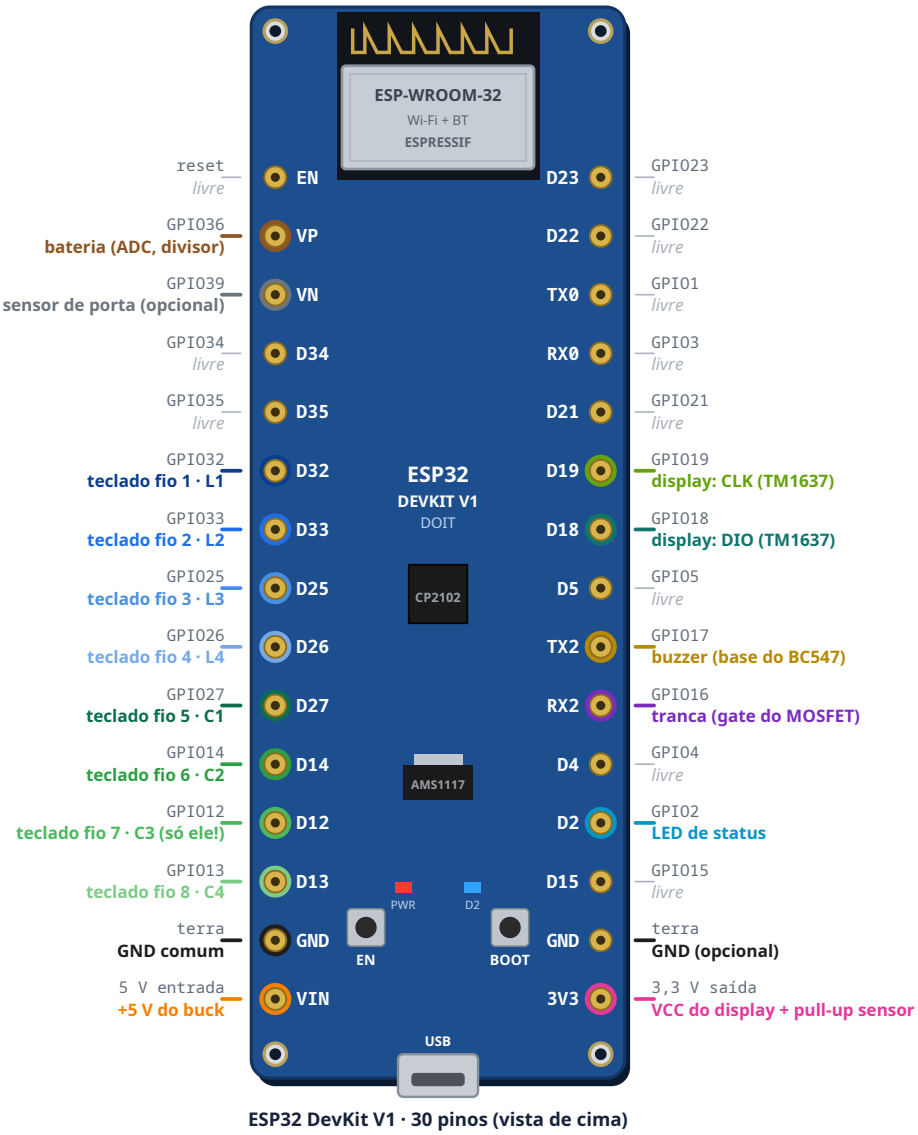


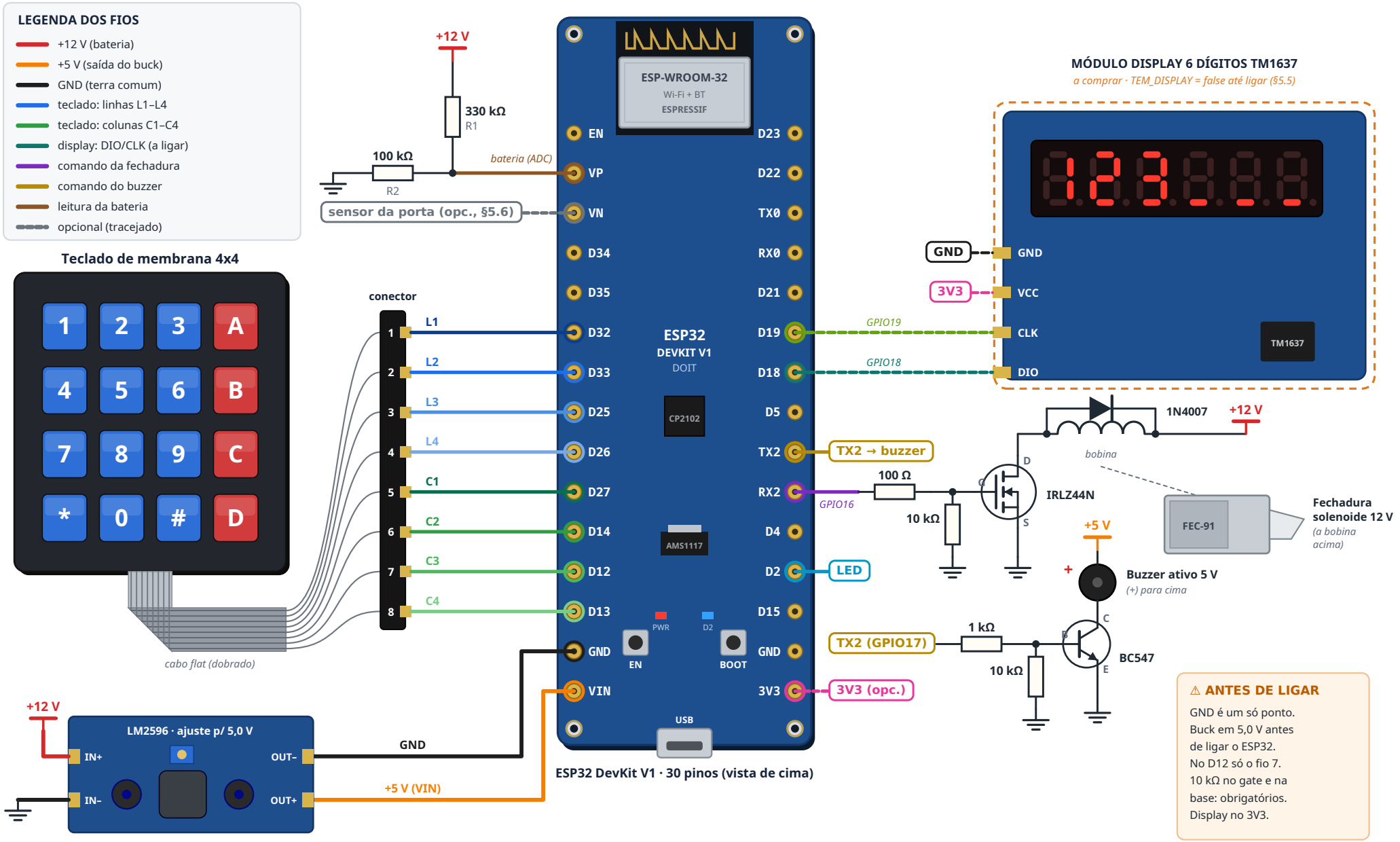
Figura 2 – Pinos usados (vista de cima, antena para cima, USB para baixo).

> **CUIDADO**
> O **D12** define a tensão da flash no boot: se estiver em HIGH quando a placa reinicia, ela não inicia, a menos que o eFuse de 3,3 V esteja gravado (§5.2). Aqui ele recebe **só o fio do teclado**. Não ligue mais nada nele. Os pinos D2, D15, D0 (BOOT) e D5 também são de boot; o D2 é usado só como saída para o LED, o que é seguro.

3.1 Tabela mestre de ligações

Cor	Pino na placa	GPIO	Liga em	Detalhe
	D32	32	Teclado, fio 1 (L1)	§5.2
	D33	33	Teclado, fio 2 (L2)	§5.2
	D25	25	Teclado, fio 3 (L3)	§5.2
	D26	26	Teclado, fio 4 (L4)	§5.2
	D27	27	Teclado, fio 5 (C1)	§5.2
	D14	14	Teclado, fio 6 (C2)	§5.2
	D12	12	Teclado, fio 7 (C3), e nada mais neste pino	§5.2
	D13	13	Teclado, fio 8 (C4)	§5.2
	D18	18	DIO do módulo display TM1637 (quando chegar)	§5.5
	D19	19	CLK do módulo display TM1637 (quando chegar)	§5.5
	RX2	16	Resistor 100 Ω → gate do IRLZ44N	§5.3
	TX2	17	Resistor 1 kΩ → base do BC547	§5.4
	D2	2	LED azul da placa (+ LED externo opcional)	§5.6
	VP	36	Meio do divisor 330 kΩ / 100 kΩ	§5.6
	VN	39	Reed switch (opcional)	§5.6
	VIN	–	OUT+ do buck (5,0 V)	§5.1
	GND	–	GND comum (bateria, buck, MOSFET, BC547)	§5.1
	3V3	–	VCC do display TM1637 e pull-up do reed switch (opcional)	§5.5/5.6

4. Diagrama completo de ligação



4.1 Como ler o diagrama

- Cada cor de fio tem um significado (veja a legenda no diagrama). Os fios do teclado usam azuis para as linhas e verdes para as colunas.
- Os símbolos **+12 V**, **+5 V** e **3V3** indicam ligação à respectiva alimentação. Todo símbolo de terra (três traços) é o **mesmo GND**. Na prática, tudo vai para uma única barra de GND na protoboard.
- Os 8 fios do teclado vão em sequência nos pinos **D32 a D13**, sem resistores.
- O cabo flat aparece dobrado só para manter a ordem dos fios no desenho. Na montagem, basta seguir a numeração dos fios (1 a 8, da esquerda para a direita com o teclado de frente).
- O buzzer aparece ligado por etiquetas, e o esquema completo está no §5.4. O módulo de display, contornado em laranja tracejado, ainda não chegou: seus fios só serão ligados depois.
- Elementos tracejados são opcionais.

CHECKLIST ANTES DE LIGAR
Antes de energizar: (1) todos os GND interligados; (2) buck ajustado em 5,0 V; (3) no D12, só o fio 7 do teclado; (4) resistores de 10 kΩ no gate do MOSFET e na base do BC547 (mantêm a fechadura e o buzzer desligados no boot e no deep sleep); (5) VCC do display no **3V3**.

5. Ligações por bloco

5.1 Alimentação

A bateria de 12 V alimenta diretamente a fechadura. Um conversor buck baixa a tensão para 5 V, que alimenta o pino **VIN** do ESP32 (o regulador da placa gera os 3,3 V) e o buzzer. O capacitor de 470 µF perto do MOSFET segura a tensão no instante em que o solenoide liga, o que evita o reset do ESP32 por queda de tensão (*brownout*).

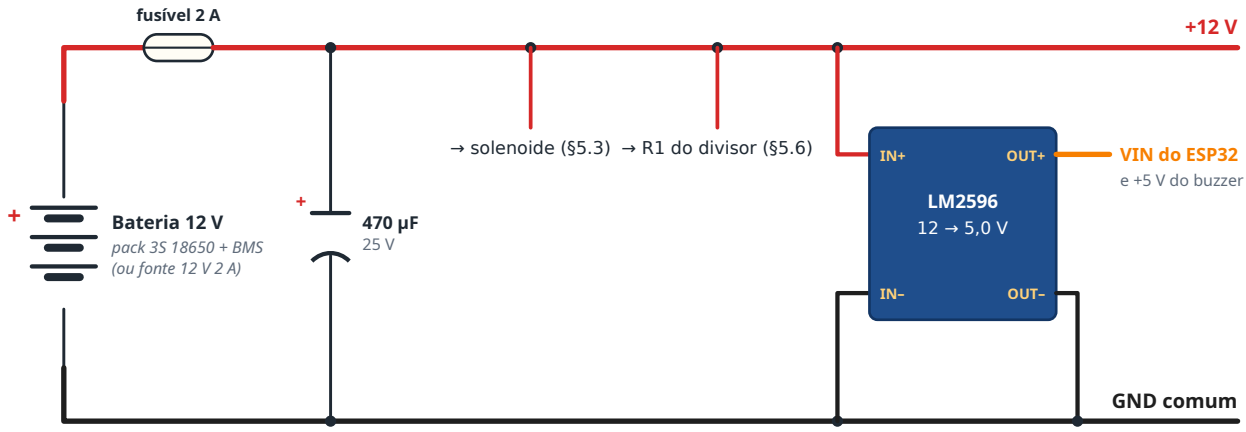


Figura 3 – Distribuição de energia. O GND é um só para todo o circuito.

CUIDADO
Ajuste o buck antes de ligar o ESP32. Ligue só a bateria no IN+/IN–, meça o OUT+/OUT– com o multímetro e gire o trimpot até ler **5,0 V**. Esses módulos costumam vir de fábrica com a saída perto da entrada (12 V), e 12 V no VIN queima a placa.

ATENÇÃO
Não alimente pelo VIN e pelo USB ao mesmo tempo, a não ser que sua placa tenha o diodo de proteção no VIN (nem todo clone tem). Para gravar o firmware, desligue o 12 V ou use só o USB. Sem 12 V, o teclado e o buzzer funcionam, mas a fechadura não aciona.

5.2 Teclado 4x4

O teclado tem 8 fios: 4 linhas (L1 a L4) e 4 colunas (C1 a C4). Cada tecla, quando apertada, liga uma linha a uma coluna. O firmware energiza uma coluna por vez e lê as linhas para descobrir a tecla. Com o teclado de **frente** e o cabo para baixo, o fio 1 é o da esquerda.

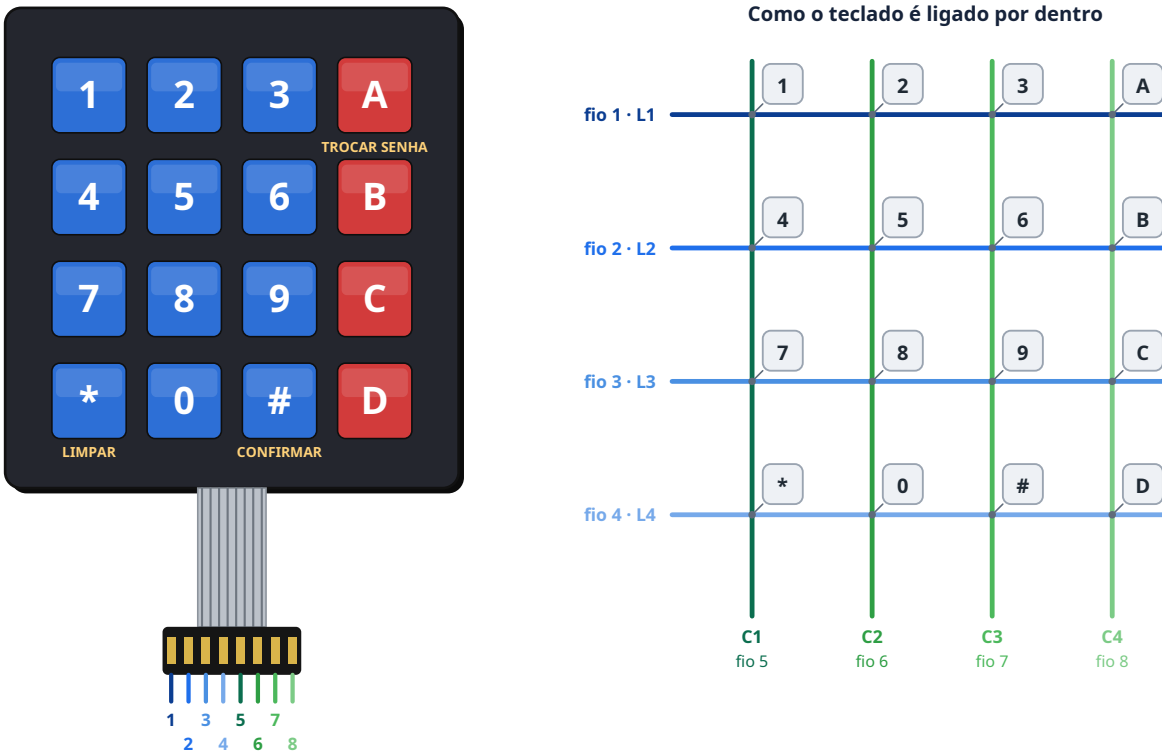


*Figura 4 – Teclado de frente, numeração dos fios e matriz interna. As teclas * e # e a coluna A–D têm função especial.*

Fio	Função	Pino na placa	GPIO	Cor sugerida
1	Linha L1 (1 2 3 A)	D32	32	
2	Linha L2 (4 5 6 B)	D33	33	
3	Linha L3 (7 8 9 C)	D25	25	
4	Linha L4 (* 0 # D)	D26	26	
5	Coluna C1 (1 4 7 *)	D27	27	
6	Coluna C2 (2 5 8 0)	D14	14	
7	Coluna C3 (3 6 9 #)	D12	12	
8	Coluna C4 (A B C D)	D13	13	

TESTE DE 1 MINUTO
Confirme a numeração com o multímetro (modo continuidade). Aperte e segure a tecla **1**: deve apitar entre os fios **1 e 5**. Tecla **D**: fios **4 e 8**. Tecla **0**: fios **4 e 6**. Se der o contrário, sua contagem começou do lado errado.

Os 8 fios caem em **pinos vizinhos e em ordem** no lado esquerdo da placa, do D32 ao D13, então dá para usar um pente de 8 jumpers lado a lado. Não precisa de resistores: o firmware usa os pull-downs internos do ESP32.

TECLADO INVERTIDO
Teclas espelhadas? Se você aperta 2 e o cofre lê C (ou aperta 4 e lê #), a ordem dos fios ficou invertida: o fio que está no D32 é o 8 do teclado. Isso depende do teclado e de como o conector foi contado. Resolva no firmware com `TECLADO_INVERTIDO`: `true` para os fios na ordem 8…1 (como ficou o teclado do grupo, e é o padrão), `false` para a ordem 1…8 do guia.

SOBRE O D12 E O EFUSE
Para todas as teclas acordarem o cofre, a placa precisa do eFuse que fixa a flash em 3,3 V (já gravado na placa do grupo). Sem ele, o D12 é um pino de boot e precisa ficar em LOW no deep sleep, então as teclas ligadas a ele não acordam (4, 5, 6 e B com `TECLADO_INVERTIDO = true`). O firmware detecta o eFuse sozinho e mostra no serial: `D12 livre` ou `D12 strapping`. Para gravar numa placa nova com módulo **WROOM-32** (flash de 3,3 V): `espefuse.py --port /dev/ttyUSB0 set_flash_voltage 3.3V`. **É irreversível**: nunca use 1.8V nem faça isso em módulos com flash de 1,8 V.

5.3 Fechadura solenoide (MOSFET)

O GPIO16 (RX2) liga o MOSFET, que fecha o caminho do solenoide para o GND. Com o GPIO em HIGH, o solenoide energiza e a lingueta recolhe (destravado). O firmware mantém o solenoide ligado por 5 s e depois o desliga.

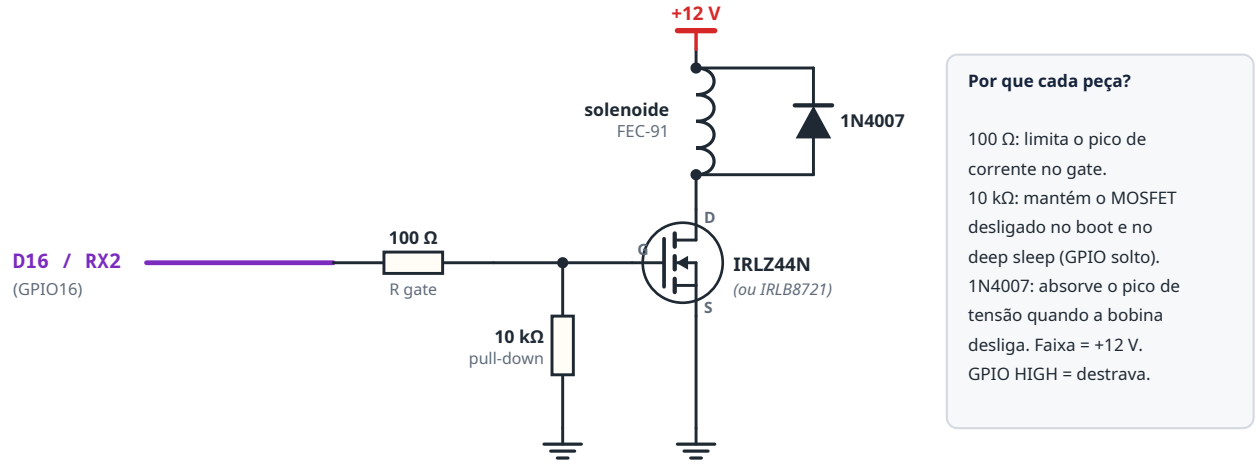
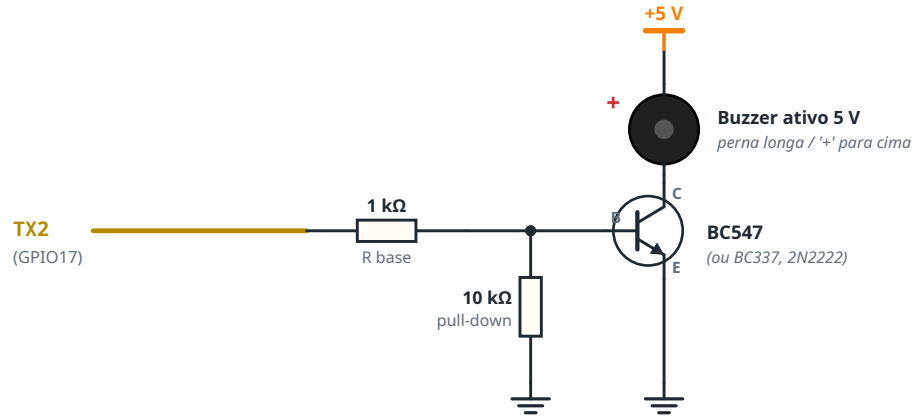


Figura 5 – Driver da fechadura (chaveamento no lado do GND).

- Fio do solenoide **sem polaridade**: um vai no +12 V e o outro no **D**reno do MOSFET.
- O diodo fica em paralelo com o solenoide, com a **faixa (catodo) no +12 V**. Invertido, ele causa um curto quando o MOSFET liga.
- O resistor de 10 kΩ do gate ao GND é **obrigatório**. No deep sleep, o GPIO16 fica solto e, sem esse resistor, a fechadura pode abrir sozinha.
- O IRLZ44N conduz bem com 3,3 V no gate para correntes de até ~1 A. Se esquentar, use o IRLB8721, que é melhor em 3,3 V.

5.4 Buzzer



Por que transistor?

O buzzer de 5 V consome ~30 mA: muito para um GPIO de 3,3 V. O BC547 chaveia o buzzer. O 10 kΩ evita apito durante o deep sleep.

Figura 6 – Driver do buzzer ativo de 5 V.

O buzzer é **ativo**: basta energizar para ele apitar, sempre no mesmo tom. Por isso os avisos do cofre se diferenciam pelo número e pela duração dos bipes, não pela melodia (§8.4).

5.5 Display de 6 dígitos (TM1637)

O módulo de display ainda não chegou. O firmware já tem o driver, mas ele fica desligado com `TEM_DISPLAY = false`. Até lá, o desafio aparece em piscadas do LED e bipes (§8.2) e também no monitor serial. Quando o módulo chegar, são só 4 fios:

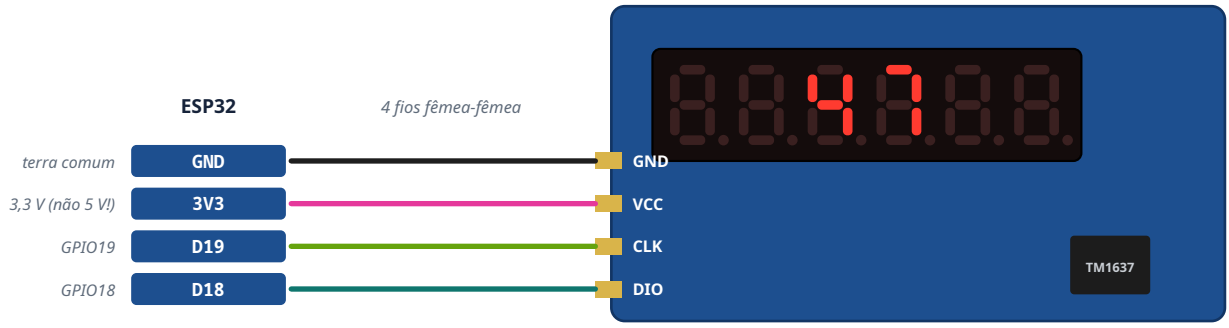


Figura 7 – Ligação do módulo TM1637. A ordem dos pinos no módulo pode variar: siga os nomes impressos nele.

Pino do módulo	Liga em	Observação
VCC	3V3 do ESP32	**Não use 5 V.** Os pull-ups do módulo vão ao VCC e jogariam 5 V nos GPIOs
GND	GND comum	
DIO	D18 (GPIO18)	dados
CLK	D19 (GPIO19)	clock

Para ativar:

1. Ligue os 4 fios com a placa desconectada.
2. Em `src/main.cpp`, troque `TEM_DISPLAY = false` por `true` e grave (`pio run -t upload`).
3. Ao ligar, o desafio aparece no meio do display, por exemplo `47 `.
4. Se os dígitos saírem embaralhados (por exemplo, a ordem 3 2 1 6 5 4), ajuste o vetor `POS_TM` logo abaixo dos pinos. Para o brilho, use `BRILHO_DISPLAY` (0 a 7).

> **CUIDADO**
> Alimente o módulo pelo **3V3** da placa, nunca pelo 5 V. Os GPIOs do ESP32 não aguentam 5 V, e as linhas DIO e CLK do módulo são puxadas para a tensão do VCC.

5.6 Bateria, LED e sensor de porta

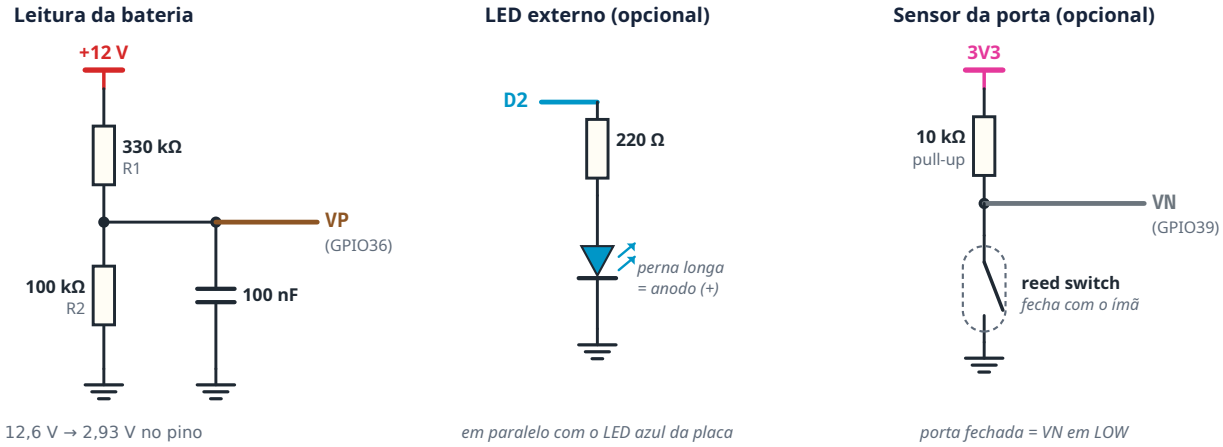


Figura 8 – Divisor de tensão, LED externo e sensor de porta.

- **Divisor:** com 330 kΩ / 100 kΩ, 12,6 V (bateria cheia) viram 2,93 V no pino, dentro da faixa do ADC. O firmware avisa abaixo de **10,5 V**. Os resistores reais variam, então meça a bateria com o multímetro e ajuste `BAT_DIV` se a leitura no serial não bater (§7.6).
- **LED:** o LED azul da placa (D2) pisca junto com os bipes, o que ajuda no modo stealth. Para ver de fora, ligue um LED com 220 Ω no D2 e fure o case.
- **Reed switch:** não foi comprado. Sem ele, a fechadura trava sozinha após 5 s. Se instalar, mude `TEM_SENSOR_PORTA` para `true` e o cofre trava assim que a porta abrir e fechar de novo. Ele vai no VN (GPIO39), que não tem pull-up interno, por isso o resistor externo de 10 kΩ.

5.7 Identificando os terminais



Figura 9 – Terminais dos componentes (vista de frente, pernas para baixo).

6. Montagem passo a passo

Monte e teste um bloco por vez. Assim, se algo falhar, você sabe exatamente onde procurar. Faça tudo com a bateria **desconectada** e só ligue na hora do teste.

#	Etapa	O que fazer e como testar	OK
1	Buck	Ligue a bateria no IN+/IN– do buck (com o fusível, se tiver). Ajuste o trimpot até **5,0 V** no OUT+/OUT–. Desligue.	☐
2	Barramentos	Na protoboard, crie uma barra de **+12 V**, uma de **+5 V** (OUT+ do buck) e uma de **GND**. O OUT– do buck, o negativo da bateria e o IN– ficam todos nessa barra de GND.	☐
3	ESP32	Encaixe a placa no meio da protoboard. Ligue o VIN na barra de +5 V e o GND na barra de GND. Teste: ligue a bateria, e o LED vermelho (PWR) deve acender.	☐
4	Firmware	Desligue a bateria, conecte o USB e grave o firmware (§7). No monitor serial deve aparecer `Talos: boot` e um desafio.	☐
5	Display (quando chegar)	Ligue VCC no 3V3, GND, DIO no D18 e CLK no D19 (§5.5). Mude `TEM_DISPLAY` para true e grave. Teste: o desafio aparece no display.	☐
6	Teclado	Faça o teste de continuidade (§5.2) e ligue os 8 fios em sequência (D32 a D13). Teste: aperte uma tecla, a placa acorda e o serial mostra um novo desafio. Digite os 2 dígitos e veja a mensagem `S3: digite a senha`.	☐
7	Buzzer	Monte o BC547, os resistores de 1 kΩ e 10 kΩ e o buzzer (§5.4). Teste: cada tecla dá um bipe curto.	☐
8	Fechadura	Monte o MOSFET, os resistores de 100 Ω e 10 kΩ, o diodo e o capacitor de 470 µF (§5.3). Ligue os fios do solenoide. Teste com bateria e **sem** USB: senha `000000` + **#** deve recolher a lingueta por 5 s.	☐
9	Bateria e opcionais	Monte o divisor com o capacitor de 100 nF. Se for o caso, monte também o LED externo e o reed switch (§5.6).	☐
10	Case	Fixe o teclado na tampa e a fechadura alinhada com o batente. Deixe a bateria acessível pelo lado de fora (RF-10), sem expor a eletrônica (RNF-07). Rode os testes do §9.	☐

DICA
Corte os fios no tamanho certo e mantenha os de 12 V (fechadura) longe dos fios do teclado. Prenda os jumpers no case com fita ou abraçadeira, porque a vibração da fechadura solta contatos de protoboard com o tempo.

7. Software: compilar e gravar

O projeto usa o **PlatformIO**, que baixa sozinho o compilador e as bibliotecas do ESP32 na primeira compilação (alguns minutos, ~1 GB). Depois disso, gravar leva um comando só.

7.1 Opção A: terminal (Linux ou WSL)

```
sudo apt update && sudo apt install -y pipx git
pipx ensurepath                # depois feche e abra o terminal
pipx install platformio
git clone https://github.com/AndreMorenoGoveia/talos-project-embedded.git
cd talos-project-embedded
pio run -t upload -t monitor    # compila, grava e abre o serial
```

Para sair do monitor serial, use **Ctrl+C**. No Linux, se aparecer *Permission denied* na porta, rode o comando abaixo uma vez e faça logout/login:

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

7.2 Opção B: VS Code (Windows, Linux ou macOS)

1. Instale o VS Code e, na aba de extensões, a extensão **PlatformIO IDE**.
2. No Windows, instale o driver da ponte USB da placa: **CP210x** (Silicon Labs) ou **CH340**, conforme o chip da sua placa (o nome aparece no Gerenciador de Dispositivos).
3. Abra a pasta do projeto (*File → Open Folder*).
4. Na barra azul inferior, clique em ✓ (Build), depois em → (Upload) e por fim no ícone de tomada (Serial Monitor).

7.3 Usando o WSL? Passe o USB para o Linux

O WSL não enxerga portas USB sozinho. Instale o **usbipd-win** uma vez e repita o *attach* sempre que reconectar a placa. No PowerShell **como administrador**:

```
winget install --interactive --exact dorssel.usbipd-win
usbipd list                          # ache a linha "CP210x" ou "CH340", ex.: BUSID 1-4
usbipd bind   --busid 1-4            # só na primeira vez
usbipd attach --wsl --busid 1-4      # toda vez que plugar a placa
```

No WSL, confira com `ls /dev/ttyUSB*`. Alternativa: use a opção B direto no Windows, sem WSL.

7.4 Comandos úteis

Comando	O que faz
`pio run`	Só compila e mostra o uso de memória (Flash ~24%, RAM ~7%)
`pio run -t upload`	Compila e grava
`pio device monitor`	Abre o monitor serial (115200 baud)
`pio device list`	Lista as portas seriais encontradas
`pio run -t upload --upload-port /dev/ttyUSB0`	Grava numa porta específica (no Windows: COM5 etc.)
`pio run -t erase`	Apaga a flash inteira, inclusive senha e bloqueio. Grave de novo em seguida

> **DICA**
> Se a gravação parar em `Connecting....____`, segure o botão **BOOT** da placa até aparecer *Writing at 0x...*. Se a porta nem aparece, troque o cabo: muitos cabos micro-USB só carregam e não transmitem dados.

7.5 O que aparece no monitor serial

No primeiro boot, a memória está vazia e o firmware grava a senha de fábrica **000000**. Uma sessão típica:

```
[NVS] sem configuracao valida, usando padrao

Talos: boot (wake=0, stealth=0)
S1/S2: desafio anti-marcas = 4 7          <- digite 4 e 7
S3: digite a senha (6 digitos) e #        <- digite 000000 e #
S5: acesso concedido
S7: trancado
S0: deep sleep                            <- dorme logo após trancar
Talos: boot (wake=3, stealth=0)           <- acordou pelo teclado
```

`wake=0` indica ligar ou reset, `wake=3` uma tecla e `wake=4` o timer (fim do bloqueio). O serial nunca mostra a senha.

7.6 Ajustando parâmetros

Todos os parâmetros ficam no topo de `src/main.cpp`. Depois de mudar, grave de novo com `pio run -t upload`.

Constante	Padrão	Significado
T_INAT	15000 ms	Sem tecla em qualquer etapa: descarta a entrada e entra em deep sleep
T_ACIO	5000 ms	Tempo com a fechadura destravada
N_TENT	5	Senhas erradas seguidas até o bloqueio
T_LOCK / T_MAX	60 s / 30 min	Bloqueio inicial e teto (dobra a cada bloqueio)
W_REC	15 min	Janela em que um novo bloqueio conta como consecutivo
DESAFIO_CONTA_FALHA	false	Errar o desafio conta como tentativa?
TEM_SENSOR_PORTA	false	Ative se instalar o reed switch
TEM_DISPLAY	false	Ative quando ligar o módulo TM1637
TECLADO_INVERTIDO	true	Fios do teclado na ordem 8...1 (true) ou 1...8 (false); veja o §5.2
DEBUG_TECLADO	false	Mostra cada tecla no serial (revela a senha: só para diagnóstico)
BRILHO_DISPLAY / POS_TM	4 / {2,1,0,5,4,3}	Brilho (0–7) / ordem dos dígitos no módulo
V_LOW / BAT_DIV	10,5 V / 4,3	Limiar de bateria fraca / razão do divisor (calibre)

8. Operação

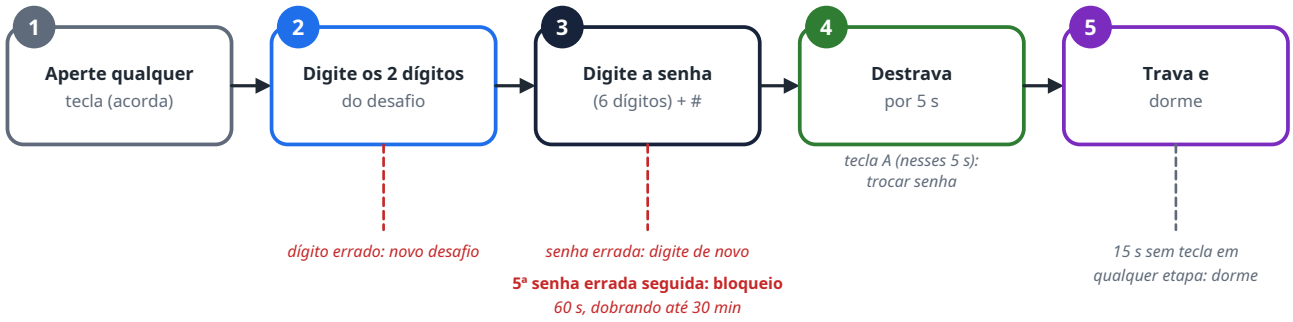


Figura 10 – Uso normal do cofre.

8.1 Teclas

Tecla	Função
0 – 9	Dígitos do desafio e da senha. Qualquer tecla acorda o cofre (com o eFuse, §5.2)
*****	Limpar: apaga o que foi digitado (age ao **soltar** a tecla)
#	Confirmar: só aceita com exatamente 6 dígitos (age ao **soltar**)
A	Trocar a senha: aperte durante os 5 s em que a tranca está aberta
*** e # juntos por 3 s**	Liga/desliga o modo stealth (sem som). O LED pisca 2 vezes para confirmar
B, C, D	Sem função (bipe de entrada inválida)

8.2 Lendo o desafio anti-marcas

Ao acordar, o cofre sorteia 2 dígitos. Digite esses 2 dígitos e então a senha. Como os dígitos mudam a cada vez, todas as teclas se desgastam por igual e as marcas de uso não entregam a senha.

Agora, sem display: cada dígito é um grupo de piscadas do LED com bipes, e o 0 é uma piscada longa. O padrão se repete até você começar a digitar. Os dígitos também saem no monitor serial.



Exemplo: desafio "3 0". Digite 3 e depois 0. O buzzer bipa junto (exceto no modo stealth).

Figura 11 – Desafio em piscadas (sem display).

Com o display (TEM_DISPLAY = true): o desafio aparece no meio do display e as piscadas deixam de ser usadas.



Figura 12 – Telas do display.

> **ATENÇÃO**
> O display mostra os dígitos reais da senha enquanto ela é digitada. Isso facilita o uso, mas qualquer pessoa ao lado consegue ler. Cubra o display com a mão ao digitar.

8.3 Trocar a senha

1. Abra o cofre normalmente (desafio + senha atual + #).
2. Enquanto a tranca está aberta (5 s), aperte **A**. A tranca fecha na hora e começa a troca. O display mostra `------` (sem display: bipe duplo curto).
3. Digite a senha **atual** + **#**. Se estiver errada, conta como tentativa.
4. Digite a senha **nova** + **#** e depois repita a nova + **#**.
5. Três bipes crescentes indicam que a senha foi salva. Dois bipes indicam que as duas digitações não conferem, e a senha antiga continua valendo.

8.4 Sons e sinais

Situação	Som (e LED)
Tecla aceita	1 bipe curto
Pronto para a senha / entrada inválida / # com menos de 6 dígitos	2 bipes curtíssimos
Desafio ou senha errados	2 bipes curtos
Acesso concedido	3 bipes, cada um mais longo
Bloqueio	1 bipe longo (1,5 s)
Bateria fraca (ao acordar)	5 bipes rápidos
Modo stealth ligado/desligado	LED pisca 2 vezes, sem som
Bateria fraca / bloqueio / destravado	Com display: bAt / bLOC / OPEn

8.5 Bloqueio

Na 5ª senha errada seguida, o cofre bloqueia por 60 s. Se outro bloqueio acontecer até 15 min depois do fim do anterior, o tempo dobra (120 s, 240 s...) até 30 min. Durante o bloqueio, o ESP32 dorme e **o teclado não o**

acorda. Quando o tempo acaba, aperte qualquer tecla. Tirar a bateria ou dar reset não zera o bloqueio, porque ele fica salvo na memória flash.

> **NOTA**
> Esqueceu a senha? Conecte o USB e rode `pio run -t erase` seguido de `pio run -t upload`. A senha volta a ser **000000**. Como isso exige abrir o cofre, é seguro.

9. Testes de aceitação

Estes testes seguem a Tabela 9 da monografia. Marque cada um depois da montagem final.

ID	Req.	Procedimento	Resultado esperado	OK
T-01	RF-01	Aperte cada tecla uma vez e depois segure uma tecla.	Um bipe por toque. Segurar não repete.	☐
T-02	RF-02	Após o desafio, digite 3 dígitos e espere 15 s.	Entrada descartada e o cofre dorme.	☐
T-03	RF-15	Digite 4 dígitos e aperte #.	2 bipes curtíssimos. Não valida nem destrava.	☐
T-04	RF-03	Erre a senha 5 vezes seguidas.	Bipe longo. Teclado ignorado por 60 s.	☐
T-05	RF-04	Provoque 2 bloqueios seguidos (até 15 min).	Serial: o 2º dura 120 s.	☐
T-06	RF-07	Tente digitar a senha sem acertar o desafio.	Dígito errado reinicia o desafio.	☐
T-07	RF-14	Segure * e # por 3 s e use o cofre.	Nenhum som. Só o LED funciona.	☐
T-08	RF-11	Alimente com fonte ajustável em 10 V.	5 bipes rápidos ao acordar.	☐
T-09	RF-16	Troque a senha, tire a bateria e religue.	A senha nova continua valendo.	☐
T-11	RF-17	Com reed instalado: abra e feche a porta.	Trava ao fechar, antes dos 5 s.	☐
T-12	RF-05	Fluxo completo: acordar, desafio, senha, #.	Destrava 5 s com 3 bipes crescentes.	☐
Extra	RF-07	Com display: digite 888888 após o desafio.	Todos os segmentos acendem por igual.	☐

> **DICA**
> Para os testes de bloqueio, deixe o monitor serial aberto: ele mostra a duração de cada bloqueio e o contador de falhas.

10. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Gravação para em “Connecting...”	Placa não entrou em modo de gravação	Segure BOOT durante a gravação
Porta serial não aparece	Cabo só de carga, driver ou WSL	Troque o cabo, instale CP210x/CH340, use usbipd attach (§7.3)
Permission denied em /dev/ttyUSB0	Usuário fora do grupo dialout	§7.1, depois logout/login
Placa não inicia / reinicia em loop	Algo além do fio 7 no D12, ou 12 V no VIN	Deixe só o teclado no D12. Meça o buck
Teclas trocadas (aperto 1, sai outra)	Ordem dos fios invertida	Teste de continuidade (§5.2)
Uma linha ou coluna inteira não responde	Fio solto ou no pino errado	Confira a tabela do §5.2

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Tecla não acorda a placa	Placa sem o eFuse de 3,3 V: normal para as 4 teclas do D12	Use outra tecla ou grave o eFuse (§5.2)
Teclas espelhadas (aperta 2, lê C)	Ordem dos 8 fios invertida	Troque TECLADO_INVERTIDO (§5.2)
Fechadura não aciona	Sem 12 V, GND separado, MOSFET invertido	GND comum. MOSFET com as letras para você: G D S
Fechadura abre sozinha / no boot	Falta o 10 kΩ do gate ao GND	Coloque o resistor (§5.3)
ESP32 reinicia ao destravar	Queda de tensão (brownout)	Diodo no lugar, capacitor de 470 µF, bateria carregada
Buzzer apita durante o sono	Falta o 10 kΩ da base ao GND	Coloque o resistor (§5.4)
Alerta de bateria fraca falso	Divisor fora do valor	Calibre BAT_DIV com o multímetro
Sem som nenhum	Modo stealth ligado	Segure * e # por 3 s
Display apagado	TEM_DISPLAY = false, sem 3V3, DIO e CLK trocados	§5.5
Dígitos fora de ordem	Módulo com outra ordem interna	Ajuste POS_TM (§5.5)
Display com lixo ou travado	Fios longos ou mal encaixados	Fios curtos (< 20 cm), conectores firmes
Teclado ignorado após erros	Bloqueio ativo	Espere (o serial mostra o tempo) e aperte uma tecla

11. Consumo e limitações conhecidas

- **Autonomia:** a meta de 2 anos da monografia pressupõe ~10 µA em repouso. A DevKit V1 sozinha gasta alguns mA mesmo em deep sleep, por causa do LED PWR, do regulador AMS1117 e do chip USB, e o LM2596 soma mais alguns mA. Com um pack de 2500 mAh, isso dá algumas semanas. Para chegar perto da meta, use um módulo ESP32 sem a placa de desenvolvimento (ou remova o LED PWR) e um regulador de baixo consumo (por exemplo, MP1584 ou HT7333 alimentado por um conversor de baixa corrente quiescente).
- **Display:** o driver do TM1637 já está no firmware e foi compilado, mas só será testado no hardware quando o módulo chegar. Até lá, o desafio sai em piscadas, bipes e no serial.
- **Melodia:** o buzzer ativo tem um único tom. A “melodia ascendente” do RF-08 virou bipes de duração crescente.
- **Troca de senha por jumper:** não implementada. A troca é feita pela tecla A logo depois de autenticar (RF-06).
- **Aleatoriedade:** com Wi-Fi e Bluetooth desligados, o gerador do ESP32 é pseudoaleatório. Isso basta para espalhar o desgaste das teclas, mas não serve para criptografia.